Principiile teoriei relativității speciale

Principiul relativității restrânse

Niciun experiment efectuat într-un SRI nu poate evidenția starea de mișcarea sau repaus relativ a sistemului studiat

Principiul invariației vitezei luminii

Viteza de propagare a luminii în vid este invariantă la schimbarea SRI-ului și a direcției de măsurare, fiind totodată viteza maximă de propagare a oricărei interacțiuni fizice.

Principiul de corespondență

Dacă v << c, mecanica relativistă se reduce la mecanica galileană

Transformări Lorenz speciale

Directe

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{matrix} \beta = \frac{v}{c} \\ \gamma = (1-\beta^2)^{-\frac{1}{2}} \end{matrix}}$$

factor Lorenz

Indirecte

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

Contracția lungimilor

Pe direcția de propagare lungimea în S este contractată în raport cu lungimea în S'

$$\boxed{l = l'\sqrt{1-\beta^2} < l'} \Longleftrightarrow \boxed{l = \frac{l'}{\gamma}}$$

Dilatarea duratelor

Durata unui fenomen în S' este mai mică decât durata aceluiași fenomen în S

$$\boxed{\tau = \frac{\tau'}{\sqrt{1-\beta^2}}} \Longleftrightarrow \boxed{\tau = \tau'\gamma}$$

Efectul Doppler

- este modificată frecvența radiației luminoase la schimbarea sistemului de referință

Cuadrivectorul de undă (de propagare)

$$|\vec{k}| = \frac{\omega}{c} \Rightarrow \vec{k} = |k|\vec{\iota} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\vec{k} = (k_x, k_y, k_z) \qquad k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$$

$$\cos\alpha = \frac{k_x}{k} \qquad \cos\beta = \frac{k_y}{k} \qquad \cos\gamma = \frac{k_z}{k} \qquad 1 = \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma$$

componente cuadrivector de undă

$$\begin{cases} k_1 = k_x = k\cos\alpha = \frac{\omega}{c}\cos\alpha \\ k_2 = k_y = k\cos\beta = \frac{\omega}{c}\cos\beta \\ k_3 = k_z = k\cos\gamma = \frac{\omega}{c}\cos\gamma \\ k_4 = i\frac{\omega}{c} \end{cases}$$

natură pur imaginară

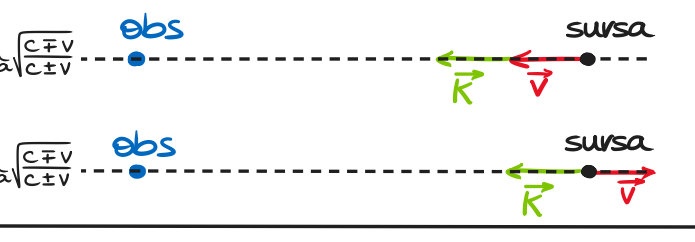
$$\vec{K} = \left[\vec{k}, i\frac{\omega}{c}\right] \rightarrow$$ cuadrivector de undă

$$\boxed{|\vec{K}|^2 = \sum_{i=1}^{4} k_i^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma - 1) = 0}$$

Efectul Doppler longitudinal

$\vec{v}$ ∥ direcția observator-sursă $(\alpha = 0, \alpha = \pi)$

$$\boxed{\omega_{obs} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{c \mp v}{c \pm v}}}$$



$\alpha = 0$
$\omega_{obs} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$
obs
sursa
$\vec{k}$
$\vec{v}$
$\alpha = 0$
$\omega_{obs} = \omega_{sursă}\sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$
obs
sursa
$\vec{k}$
$\vec{v}$

Efectul Doppler - Fizeau

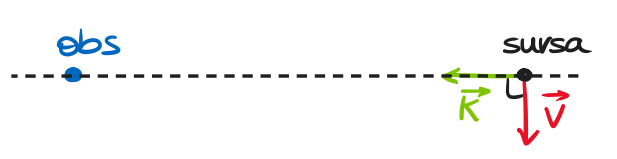
$$\boxed{\omega_{obs} = \omega_{sursă}\frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}\cos\alpha}}}$$

α – unghiul dintre direcția de propagare și direcția vitezei

Efectul Doppler transversal

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \qquad \cos\alpha = 0$$

$$\boxed{\omega_{obs} = \omega_{sursă}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} < \omega_{sursă}}$$



Compunerea relativistă a vitezelor

$$\left.\begin{matrix} \vec{u} = \dot{\vec{r}} \\ \vec{u}' = \dot{\vec{r}}' \end{matrix}\right\} \Rightarrow$$ vitezele unui mobil față de S și S'

$$\boxed{u_x'} = \frac{dx'}{dt'} = \frac{d(x - vt)}{d\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{dt\left(\frac{dx}{dt} - v\right)}{dt\left(1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}\right)} = \boxed{\frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}}$$

$$\boxed{u_y'} = \frac{dy'}{dt'} = \boxed{\frac{u_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - v\frac{u_x}{c^2}}}$$

$$\boxed{u_z' = \frac{u_z\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1 - v\frac{u_x}{c^2}}}$$

Relațiile dinamice relativiste

$$\boxed{m = \frac{m'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m'\gamma > m'}$$

masa de repaus (proprie)

Masa este variantă relativist (crește cu viteza)

$$\boxed{E = mc^2 = \frac{m'c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m'\gamma c^2}$$

$$\boxed{E^2 = p^2c^2 + m'^2c^4 = p^2c^2 + (E')^2}$$

Relațiile de incertitudine Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \sim \hbar$$

$$\Delta y \cdot \Delta p_y \sim \hbar$$

$$\Delta z \cdot \Delta_{z} \sim \hbar$$

$$\Delta t \cdot \Delta E \sim \hbar$$

$$\Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta p_x \rightarrow \infty$$

cunoaștem poziția x — nu cunoaștem impulsul px

$$\Delta t \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta E \rightarrow \infty$$

Mărimile fizice cuplate prin relațiile Heisenberg nu sunt măsurabile simultan cu oricâtă precizie

Dualismul undă - corpuscul (unda Broglie)

Particulelor microscopice aflate în mișcare li se pot asocia proprietăți ondulatorii - fiecăreia i se asociază o undă de Broglie

Pentru particule libere

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

h – constanta lui Planck

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ – constanta lui Planck redusă

Unda de Broglie - funcția de undă

$$\tilde{\Psi}(\vec{r}, t) = \tilde{A}\exp[i(\omega t - \vec{k}\vec{r})] \qquad \omega = 2\pi\nu = \frac{E}{\hbar}$$

Modulul vectorului de undă

$$\left.\begin{matrix} k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi p}{h} = \frac{p}{\hbar} \\ p = \hbar k \qquad \vec{p} = \hbar\vec{k} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \boxed{\tilde{\Psi}(\vec{r}, t) = \tilde{A}\exp\left[\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})\right]}$$

Sensul fizic al undei Broglie

Pătratul modulului funcției de undă asociate unei particule, într-un anumit punct din spațiu, reprezintă densitatea probabilității de localizare a particulei în acel punct.

$$\boxed{\rho(\vec{r}, t) = \frac{dP}{dV}}$$

probabilitate

volum

$$\boxed{\rho = |\Psi|^2 = \tilde{\Psi}^* \cdot \tilde{\Psi}}$$

S-a arătat că difracția electronilor pe monocristale de Ni are aceleași caracteristici ca și difracția luminii pe o rețea de difracție optică

Postulatele mecanicii cuantice

Postulatul 1 - postulatul observabilelor

Fiecărei mărimi fizice i se asociază un operator liniar autodisjunct. Valorile măsurate ale mărimii fizice sunt valorile proprii ale operantului asociat.

coordonată $\hat{x} = x \qquad \hat{y} = y \qquad \hat{z} = z$

impuls $\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \qquad \hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} \qquad \hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\nabla$$

energia cinetică $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{dm}\Delta$

operatorul energie potențială (de poziție) $\hat{U}(x,y,z) = U(x,y,z)$

operatorul Hamilton $\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U$

Postulatul 2 - postulatul comutatorilor fundamentali

Comutatorul a doi operatori: $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ ex: $[\hat{A}, \hat{B}]\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi) - \hat{B}(\hat{A}\psi)$

Spunem că A comută cu B dacă $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

Comutatorul a doi operatori oarecare este determinat prin cunoașterea "comutatorilor fundamentali" $[\hat{p}_i, \hat{q}_j]$

$$[q_i, q_j] = 0$$

$$[p_i, p_j] = 0 \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$[p_i, q_j] = \frac{\hbar}{i}\delta_{ij}$$

Postulatul 3 - postulatul stărilor și suprapunerii stărilor cuantice

O stare oarecare a unui sistem cuantic este o suprapunere (combinație liniară) a stărilor proprii

$$\boxed{\Psi = \sum_{k=1}^{n} C_k\Psi_k}$$

stare oarecare — stare proprie

Funcția de undă la momentul t, ψ(x, y, z, t) determină în mod unic funcția de undă la momentul t + Δt

$$\boxed{\Psi(x,y,z,t+\Delta t) = \hat{J}\Psi(x,y,z,t)}$$

$\hat{J}$ – operator de evoluție cauzală

Mecanica clasică este un caz limită al mecanicii cuantice - orice mărime cu dimensiunea energie x timp asociată sistemului >> h. Fiecare stare fizică a unui sistem este descrisă de o funcție de undă

Postulatul 4 - postulatul mediei

Dacă în momentul măsurării starea unui sistem este una dintre stările proprii observabile măsurate, atunci rezultatul măsurători este cu certitudine valoarea proprie corepunzătoare

$$\boxed{\hat{A}\Psi_k = a_k\Psi_k}$$

rezultatul obținut (valoarea proprie)

operatorul asociat

funcția de stare

Dacă în momentul măsurării sistemul se află într-o stare oarecare, atunci rezultatul poate fi oricare dintre valorile proprii ake operatorului asociat mărimii măsurate, dar cu probabilități diferite. Valoarea medie a rezultatelor posibile este mdia aritmetică:

$$\boxed{\langle A \rangle = \langle \hat{A} \rangle} = \frac{\langle \Psi, \hat{A}\Psi \rangle}{\langle \Psi, \Psi \rangle} = \langle \Psi, \hat{A}\Psi \rangle \boxed{\equiv \langle \Psi | A | \Psi \rangle}$$ media ponderată

$$\boxed{\langle A \rangle = \iiint_D \Psi^*\hat{A}\Psi\, dV}$$

Postulatul 5 - postulatul probabilității

Probabilitatea ca la o măsurare a observabilului A să se obțină o valoare proprie a_k corespunzătoare funcției proprii Ψ_k este:

$$\boxed{P_k = C_k^2 = |\langle \Psi_k, \Psi \rangle|^2}$$

$$\Psi = \sum_{k=1}^{n} C_k\Psi_k$$

$$100\% = \sum_{k=1}^{n} P_k = \sum_{k=1}^{n} C_k^2 \rightarrow$$ condiție de probabilitate normată

Ecuația Schrödinger temporală

forma ei se postulează (nu are demonstrație, se poate arăta doar plauzibilitatea ei în acord cu experimentele)

$$\hat{H}\Psi = -\frac{\hbar}{i}\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t} \qquad \Psi(x,y,z,t) = \Psi$$

$$\hat{H} = \hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$$

$$-\frac{\hbar}{2m}\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2m}\cdot\Delta\Psi \rightarrow \frac{\partial\Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\Delta\Psi$$

$\frac{i\hbar}{2m}$ → „difuzivitatea" funcției de undă

$$\boxed{\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = -\frac{\hbar}{2m}\Delta + U}$$

Ecuația Schrödinger atemporală

- descrie stările „staționare" ale sistemelor cuantice
- se folosește la separarea variabilelor în factori diferiți ai funcției Ψ

$$\Psi(x,y,z,t) = \varphi(x,y,z)\cdot f(t)$$

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \varphi\cdot\frac{df}{dt} \Rightarrow \Delta\Psi = \Delta\varphi\cdot f$$

$$i\hbar\varphi\cdot\frac{df}{dt} = \hat{H}\cdot\varphi\cdot f$$

$$i\hbar\cdot\frac{1}{f}\cdot\frac{df}{dt} = \frac{1}{\varphi}\cdot\hat{H}\cdot\varphi \rightarrow \begin{cases} i\hbar\cdot\frac{1}{f}\cdot\frac{df}{dt} = E \\ \frac{1}{\varphi}\hat{H}\varphi = E \end{cases}$$

$$\hat{H}\varphi = E\varphi$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U \qquad -\frac{\hbar}{2m}\Delta\varphi + U\varphi = E\varphi$$

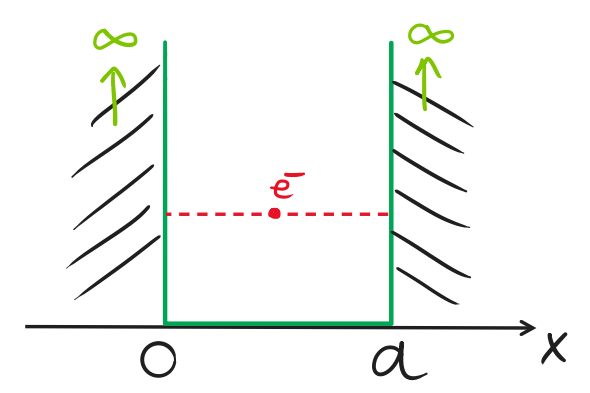
ecuația cu valori și funcții proprii $\boxed{\Delta\varphi + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U) = 0}$

φ – funcție proprie

E – valoarea proprie a energiei

Groapa de potențial, unidimensională cu pereți infiniți

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,a] \\ \infty, & x \notin [0,a] \end{cases} \qquad a \text{ – lărgimea gropii}$$



$$\boxed{\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}|E - U|\varphi = 0}$$ (Schrödinger atemporal)

$$\varphi = \begin{cases} \varphi(x), & x \in [0,a] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$x \in [0,a],\ U = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\varphi = 0$$

$$\varphi(x) = A\sin\left(\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}E}\,x\right) + B\cos\left(\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}E}\,x\right)$$

Notăm: $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow \varphi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$

Studiem continuitatea lui φ în:

- $x = 0 \rightarrow \lim_{x \nearrow 0}\varphi(x) = 0 \Rightarrow B = 0$
- $x = a \rightarrow \left.\begin{matrix} \lim_{x \searrow a}\varphi(x) = 0 \Rightarrow A\sin(ka) = 0 \\ A \neq 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \sin(ka) = 0$

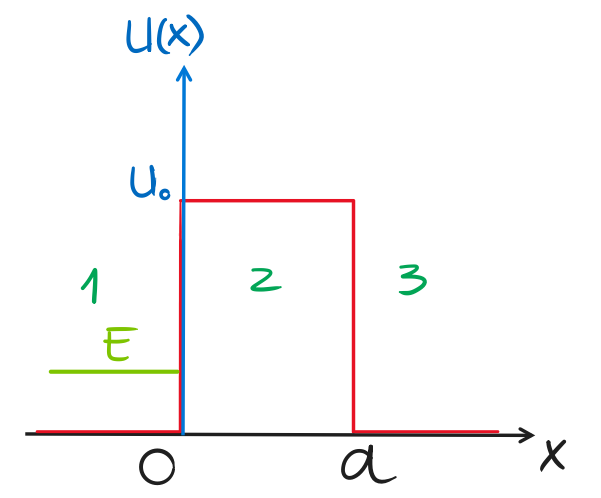
$$\Rightarrow ka = n\pi$$

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \Rightarrow \boxed{E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2}}$$

energia

Bariera dereptunghiulară de potențial

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x \in [0,a] \\ \infty, & x \notin [0,a] \end{cases}$$



Cuantic $\begin{cases} E < U_0 & \text{particula poate ajunge în 3} \\ E > U_0 & \text{particula poate fi reflectată} \end{cases}$

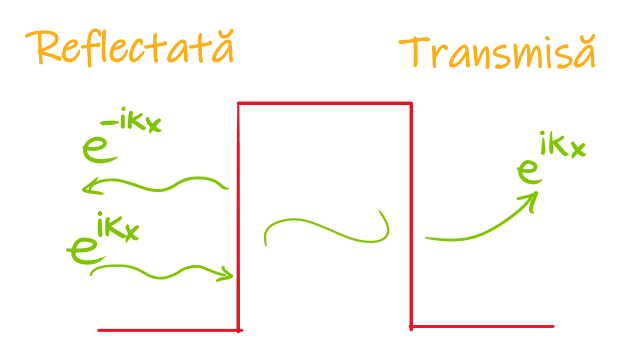
$E < U_0$

$$\text{E.S.} \begin{cases} \frac{d^2\varphi_{1,3}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\varphi_{1,3} = 0\ (\text{I}, \text{III}) \\ \frac{d^2\varphi_2}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)\varphi_2 = 0\ (\text{II}) \end{cases}$$

Notăm: $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

$$\alpha^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E) > 0$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_1 = A_1e^{ikx} + B_1e^{-ikx}, & x < 0\ (\text{I}) \\ \varphi_2 = A_2e^{\alpha x} + B_2e^{-\alpha x}, & 0 \leq x \leq a\ (\text{II}) \\ \varphi_3 = A_3e^{ikx}, & x > a\ (\text{III}) \end{cases}$$



Continuitatea lui φ_{in}, x = 0 și x = a

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = A_2 + B_2\ (1) \\ A_2e^{\alpha a} + B_2e^{-\alpha a} = A_3e^{ika}\ (2) \end{cases}$$

Derivabilitatea lui φ_v = 0 și x = a

$$ik(A_1 - B_1) = \alpha(A_2 - B_2)\ (3)$$

$$\alpha(A_2e^{\alpha a} - B_2e^{-\alpha a}) = ikA_3e^{ika}\ (4)$$

$$j(x) = \frac{\hbar}{2mi}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dx} - \varphi\frac{d\varphi^*}{dx}\right)$$

Coeficientul de reflexie și transmisie:

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} \qquad T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$$

$R + T = 1 \rightarrow R$ = probabilitatea de reflexie

T = probabilitatea de transmisie → transparență cuantică

$$T = \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}\exp\left[-\frac{2\alpha}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\right]$$ a nu este foarte mic: $B_2 \gg A_2$

Probabilitatea de a găsi particula în regiunea 3 este nenulă, chiar dacă E < Uo. Fenomenul de trecere a particulei din regiunea 1 în 3 când E < Uo, nerealizabil clasic, este cunoscut în mecanica cuantică sub numele de Efect tunel